

Pre-requisitos

1. **Nota:** defina un nombre para su grupo, defínalo claramente en **reporte** y use este nombre como parte inicial de **todos los recursos que cree**.
2. **Nota 2:** la entrega de este taller consiste en un **reporte** y unos **archivos de soporte**. Cree el archivo de su **reporte** como un documento de texto en el que pueda fácilmente incorporar capturas de pantalla, textos y similares. Puede ser un archivo de word, libre office, markdown, entre otros.
3. La primera sección la deben realizar los dos miembros del equipo, ya sea localmente o en la nube. **Cada uno** debe hacerlo **con uno** de los dos cuadernos/scripts provistos.
4. La sección de Databricks la deben realizar los dos miembros del equipo e incluir soportes de los dos. **Cada uno** debe hacerlo **con uno** de los dos cuadernos/scripts provistos.

1. MLflow sobre infraestructura (IaaS)

1.1. Opción 1: Instale y pruebe MLflow localmente

1. En su ambiente local instale mlflow

```
pip install mlflow
```

2. En este ambiente instale sklearn

```
pip install scikit-learn
```

3. En una terminal aparte lance la interfaz gráfica de MLflow con el comando

```
mlflow ui
```

Tome un pantallazo de la salida de la terminal e inclúyalo en su **reporte**.

4. La interfaz web debe quedar disponible a través del navegador en el puerto 5000. Abra la ubicación `http://localhost:5000` y compruebe que funciona.
5. Ahora ejecute el notebook **mlflow-diab/mlflow-mnist** que encontrará en Bloque Neón. Estudie con cuidado el código y describa en su **reporte** qué hace.
6. Modifique alguno de los parámetros del modelo y vuelva a correr el modelo.
7. Ahora visite la interfaz web de MLflow e identifique el experimento y las dos corridas realizadas. Compare los dos modelos en términos de MSE (mean squared error) usando las funciones de la interfaz.
8. Modifique nuevamente el parámetros 3 veces más (5 corridas en total) y compare los modelos en términos de MSE. Incluya un pantallazo de la comparación en su **reporte**.

1.2. Opción 2: Instale y pruebe MLflow en la nube

1. Lance una instancia en AWS EC2. Se recomienda una máquina t2.medium, con sistema operativo Ubuntu 24.04 y 20GB de disco. **En su reporte incluya un pantallazo de la consola de AWS EC2 con la máquina en ejecución. Debe ser visible su usuario de AWS Academy y las IP pública y privada.**

2. Conéctese a la máquina con SSH.

3. Actualice las ubicaciones de los paquetes

```
sudo apt update
```

4. Instale pip para python3

```
sudo apt install python3-pip
```

5. Instale sklearn

```
pip install scikit-learn
```

6. Instale mlflow

```
pip install mlflow
```

Incluya la dirección `/home/ubuntu/.local/bin` en el PATH para facilitar su ejecución

```
PATH=$PATH:/home/ubuntu/.local/bin
```

7. Descargue el archivo **mlflow-diab.py/mlflow-mnist.py** que encontrará en Bloque Neón (es un archivo de python, no un cuaderno). Estudie con cuidado el código y describa en su **reporte** qué hace.

8. Comente la línea de registro de mlflow (línea 17 en mlflow-diab)

```
mlflow.set_tracking_uri('http://0.0.0.0:5000')
```

9. En una terminal aparte, suba el archivo **mlflow-diab.py/mlflow-mnist.py** a la máquina con un comando como

```
scp -i llave.pem mlflow-diab.py ubuntu@IP:/home/ubuntu
```

10. En la terminal de la máquina ejecute mlflow como servidor y exponga el servicio por el puerto 8050

```
mlflow server -h 0.0.0.0 -p 8050
```

Tome un pantallazo de la salida de la terminal e inclúyalo en su **reporte**.

11. La interfaz web debe quedar disponible a través del navegador en el puerto 8050. Abra el puerto en el grupo de seguridad de la máquina y compruebe que funciona.

12. Ejecute el archivo de python para entrenar y evaluar el modelo

```
python3 mlflow-diab.py
```
13. Modifique alguno de los parámetros del modelo y vuelva a correr el script.
14. Ahora visite la interfaz web de MLflow e identifique el experimento y las dos corridas realizadas. Compare los dos modelos en términos de MSE (mean squared error) usando las funciones de la interfaz.
15. Modifique nuevamente el parámetros 3 veces más (5 corridas en total) y compare los modelos en términos de MSE. Incluya un pantallazo de la comparación en su **reporte**.

2. MLflow como servicio (Databricks)

1. Cree una cuenta en Databricks Free Edition, usando el botón de Sign Up en <https://www.databricks.com/learn/free-edition>. Si ya tiene una cuenta puede usar la opción de Login to Free Edition.
2. Proporcione una dirección de correo electrónico y recibirá un código de identificación.
3. Una vez haya creado la cuenta, ingrese y familiarícese con la consola principal. **Incluya en su reporte un *screenshot* de su cuenta de Databricks** donde sea **visible** el **correo** que usó para crear la cuenta (esquina superior derecha).
4. En el menú de la izquierda de click en **New** y luego en **Notebook** para crear un nuevo cuaderno de jupyter.
5. En la parte superior izquierda del editor, asigne un nombre al notebook y asegúrese de tener Python como lenguaje seleccionado (por defecto).
6. En la parte superior derecha del editor use el botón **Connect** para conectarse al servicio de cómputo Serverless. Esto hará que el cuaderno use este servicio para su ejecución. Note que esta inicialización puede tomar algunos minutos. Mientras se completa esta inicialización puede continuar con los siguientes pasos.
7. Con el notebook abierto, copie las instrucciones del notebook **mlflow-diab/mlflow-mnist** que encontrará en Bloque Neón.
8. Revise y comprenda las instrucciones de cada celda. Aún no las ejecute.
9. Comente la línea de registro de mlflow (en mlflow-diab):

```
mlflow.set_tracking_uri('http://0.0.0.0:5000')
```


ya que esta línea no es necesaria en Databricks.
10. Ajuste también el nombre del experimento en la línea (en mlflow-diab)

```
experiment = mlflow.set_experiment('sklearn-diab')
```

Incluya un slash / al inicio del nombre, pues en Databricks todos los nombres deben tener una dirección absoluta que inicie con un slash. Agregue además su primer nombre al final del nombre del experimento. Por ejemplo, esta línea puede quedar como

```
experiment = mlflow.set_experiment('/sklearn-diab-juan')
```

11. Ahora sí, ejecute cada celda y explore los resultados.
12. Ejecute cada celda y explore los resultados.
13. En el menú de la izquierda seleccione Experiments.
14. Seleccione el experimento realizado y navegue la documentación asociada (versión del modelo, librerías, python). Es posible que le pida seleccionar el tipo de experimento, entre GenAI y Machine Learning. Seleccione Machine Learning.
15. Cambie los parámetros del entrenamiento del modelo y ejecute un nuevo experimento.
16. Revise los resultados en Experiments, genere gráficas comparativas.
17. Repita este procedimiento 10 veces.
18. Incluya un pantallazo de las gráficas en su **reporte**.